Kalorimetrie – Wärme messen

Leitfrage: Wie misst man die Wärme, die bei einer Reaktion frei wird?

1 Das Kalorimeter

Aufbau

1 Zeichne ein Kalorimeter im Schnitt und beschrifte Thermometer, Rührer, Isolierung, Deckel und Wasser.

2 Ergänze die Lücken.

Die Wärme berechnet man mit Q = _____ · _____ · _____. Für Wasser gilt c(W) = _____ J/(g·K).

2 Salze lösen im Kalorimeter

Versuch

3 5,0 g Calciumchlorid (M = 111 g/mol) werden in 100 g Wasser gelöst. Die Temperatur steigt um 8,3 K. Berechne die molare Lösungsenthalpie (Masse der Lösung ≈ 105 g).

3 Die selbsterhitzende Dose

Anwendung

4 Wie viel Calciumoxid (M = 56,1 g/mol, ΔRH = –65 kJ/mol) braucht man, um 200 g Kaffee um 40 K zu erwärmen, wenn keine Wärme verloren geht?

4 Üben: Rechnen mit Q = c · m · Δϑ

5 Nenne zwei Fehlerquellen bei kalorimetrischen Messungen und je eine Verbesserung.

Heftaufschrieb: Kalorimetrie

aus der Präsentation übernehmen